அலகு IV
தாவர உள்ளமைப்பியல்

பாடம்
9

திசு மற்றும் திசுத்தொகுப்பு

கற்றல் நோக்கங்கள்

இப்பாடத்தினைக்கற்போர்

- தாவரச் செல்களின் முக்கிய வகைகளையும் அதன் செயல்பாடுகளையும் கற்றல்,
- பல்வேறு வகையான திசுக்களை வேறுபடுத்தி அறிதல்
- இருவிதையிலை மற்றும் ஒருவிதையிலை வேர், தண்டு, இலை போன்றவற்றின் குறுக்குவெட்டு, நீள்வெட்டுத் தோற்றங்களை விளக்ககுதல்.
- இருவிதையிலை வேர் மற்றும் ஒருவிதையிலை வேர் ஆகியவற்றின் உள்ளமைப்புகளை ஒப்பிட இயலும்

பாடஉள்ளடக்கம்

9.1 ஆக்குத்திசுக்கள்
9.2 நிலைத்திசுக்கள்
9.3 திசுத்தொகுப்பின் அறிமுகம்.
9.4 புறத்தோல் திசுத்தொகுப்பு
9.5 அடிப்படைத் திசுத்தொகுப்பு
9.6 வாஸ்குலத் திசுத்தொகுப்பு
9.7 முதன் நிலை அமைப்பு ஒப்பீடு

நெகமய்யா க்ரு
தாவர உள்ளமைப்பியலின் தந்தை



1641–1712

கேத்தரின் ஈசா(1898–1997)

இவர் திறமை வாய்ந்த தாவரவியல் ஆசிரியராகவும், இத்துறையில் பெண்களுக்கு முன்மாதிரியாகவும், ஆராய்ச்சியாளராகவும் அறுபது ஆண்டுகள் பணியாற்றினார். **விதை தாவரங்களின் உள்ளமைப்பியல்** என்ற இவரின் நூல் தாவர உள்ளமைப்பியலின் சிறந்த முன்னோடி நூலாகும். இவரின் தனித்துவமான அறிவியல் அற்பணிப்புப் பணியை அங்கீகரித்து **தேசிய அறிவியலுக்கான பதக்கத்தை 1989–ல் அமெரிக்கா வழங்கியது.**



இப்பாடப்பகுதியில் உயர் தாவரங்களின் உள்ளமைப்பினைப் பற்றி அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது – தாவரத்தின் உள்ளமைப்பு பற்றிய அறிவியல் பிரிவு **தாவர உள்ளமைப்பியல்** எனப்படும். (*Anatomy : Ana = as under, tamnein = to cut*). தாவரத்தின் அடிப்படை அலகு "செல்" எனப்படும். செல்கள் ஒன்று சேர்ந்து உண்டாவது "திசு" எனப்படும். திசுக்கள் உறுப்புகளாக உருவாகிறது. தாவரத்தின் பல்வேறு உறுப்புகள், வேறுபட்ட உள்ளமைப்பினைக் கொண்டவை. தாவரப் பகுதியினை மெல்லிய சீவல்களாக வெட்டி , நுண்ணோக்கியில் உற்று நோக்குவதன் மூலம் தாவரத்தின் உள்ளமைப்பியலை அறியலாம்.

திசுக்கள் (Tissues)

ஒரே மாதிரியான தோற்றம்,அமைப்பு, பணிகளைக் கொண்ட செல்களின் தொகுப்பு 'திசு' எனப்படும். திசுக்களைப்பற்றிப் படித்தறியும் பிரிவு **'திசுவமைப்பியல்'** (*Histology*) எனப்படும். ஒரு தாவரம் பல வகையான திசுக்களால் ஆனது. இது இரண்டு முக்கிய வகைகளைக் கொண்டது.

1. ஆக்குத் திசுக்கள் (*Meristematic tissues*)
2. நிலைத் திசுக்கள் (*Permanent tissues*)

11th Botany_TM_Chapter 9.indd 202 12/01/2023 17:48:55